INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Seminararbeit

Data Science und Gesellschaft

(DLMDWSDSS01)

Kann Künstliche Intelligenz die deutsche Clubszene retten?

Sascha Seefelder

UPS10781768

Tutor: Prof. Dr.-Ing. Tim Schlippe

Datum: 18.03.2026

Disclaimer: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet, und stattdessen das generische Maskulinum verwendet.

Kann künstliche Intelligenz die deutsche Clubszene retten?

Inhaltsverzeichnis

I. Glossar

1. Einleitung 1

1.1. Relevanz des Themas 1
1.2. Ziel der Arbeit 2
1.3. Fragestellung 2

2. Kategorisierung der Problematiken 3

2.1. Anstieg des finanziellen Aufwands 3
2.1.1. Miete 3
2.1.2. Energie 3
2.1.3. Personalkosten 4
2.2. Rückgang der Besucherzahlen 4
2.2.1. Finanzielle Belastung 4
2.2.2. Sicherheitsbedenken 5
2.2.3. Verändertes Freizeitverhalten 6

3. KI-basierte Lösungsansätze 8

3.1. Betriebswirtschaftliche Entlastungen 8
3.1.1. Energie 8
3.1.2. Personalkosten 9
3.2. Kundenspezifische Lösungen 10
3.2.1. Finanzielle Entlastung 10
3.2.2. Sicherheitskonzept 10
3.2.3. Anpassung des Betriebskonzepts 11

4. Reflexion und Diskussion 13

4.1. Bewertung der Maßnahmen 13
4.2. Grenzen der technischen Lösungen 13

5. Fazit und Ausblick 15

5.1. Wesentliche Ergebnisse im Überblick 15

5.2. Beantwortung der Forschungsfrage 15

5.3. Ausblick 16

II. Literaturverzeichnis

I. Glossar

Computer Vision	Ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz, in dem aus Bildern oder Videos sinnvolle Informationen extrahiert werden.
lineare Regression	ein statistisches Verfahren, bei dem die Beziehung zwischen Variablen so modelliert wird, dass der Zusammenhang mathematisch vorhersagbar wird.
Long Short-Term Memory Netzwerk	eine spezielle Art eines neuronalen Netzwerks bei dem wichtige Informationen über einen langen Zeitraum in Sequenz gespeichert werden.
Machine-Learning-Modell	Ein mathematischer Algorithmus, der darauf trainiert wurde, Muster oder Trends in Daten zu erkennen.
neuronales Netzwerk	eine spezielle Art eines Machine-Learning-Modells, das in Schichten aufgebaut ist und es durch mathematische Gewichtung ermöglicht komplexe Muster in Daten zu erkennen.
Random Forest	Ein Lernalgorithmus, der eine Vielzahl unabhängiger Entscheidungsbäume verwendet und deren Teilergebnisse kombiniert, um eine deutlich höhere Vorhersagegenauigkeit zu erreichen.
Reinforcement Learning	Ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz, bei dem durch Interaktion mit einer Umgebung eine Strategie erlernt wird, die dann bewertet und entweder belohnt oder bestraft wird, mit dem Ziel, die Belohnung über Zeit zu maximieren.

1. Einleitung

1.1. Relevanz des Themas

Die Nacht hat sich verändert. Während früher das Wochenende fest mit dem Besuch einer Diskothek verbunden war, steht die traditionelle Clubkultur heute vor multiplen Herausforderungen. Der einstige Status von Clubs als zentraler gesellschaftlicher Begegnungsort schwindet. Digitalisierung und veränderte Freizeitgestaltung haben die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen feiern. Dabei ist die aktuelle Krise kein neues Phänomen, sondern die Zuspitzung eines langjährigen Trends. Bereits 1998 urteilte Jens Michow, damaliger Chef des Bundesverbandes der Veranstaltungswirtschaft, “in Deutschland habe ein ‘Clubsterben’ begonnen” *(Der Spiegel, 1998)*.

Doch was Ende der 1990er-Jahre als struktureller Wandel begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer existenziellen Bedrohung entwickelt. Die Covid-19 Pandemie hat dieses Clubsterben noch deutlich verschärft. Laut einer Studie des Deutschen Musikinformationszentrums MIZ, brachen die Umsätze der deutschen Clubbetreiber bereits während der Pandemie um 75% ein. Schätzungen des Branchenverbandes befürchteten sogar einen Rückgang um bis zu 90% bis zum Ende der Pandemie *(Blömeke et al., 2021, S. 76)*. Dieser wirtschaftliche Niedergang ging mit einem dramatischen Verlust an Humankapital einher. Rund 75% des Stammpersonals wurden abgebaut, wobei die prekäre Lage von etwa 7000 Freelancern im Bereich von Ton- und Lichttechnik in dieser Statistik gar nicht berücksichtigt wurde *(Blömeke et al., 2021, S. 77)*.

Während sich nach der Pandemie die meisten Branchen wieder erholt haben, ist die Lage von Nachtclubs weiterhin problematisch. Auch im vierten Quartal 2025 lag der reale Umsatz der Getränkegeprägten Gastronomie, zu der auch Clubs gehören, immer noch fast 40% unterhalb des realen Umsatzes im Jahr 2019. *(DEHOGA, 2026, S. 3)*. Die Kombination aus veränderten Ausgehgewohnheiten der “Gen Z”, massiver Inflation und rasant steigenden Betriebskosten erzeugt einen wirtschaftlichen Teufelskreis, in dem implodierende Einnahmen auf explodierende Ausgaben treffen. Eine aktuelle Umfrage des Bundesverbandes der Musikspielstätten LiveKomm stützt diese Prognose. 43% der teilnehmenden Clubs gaben an, dass sie eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation für das Jahr 2025 erwarteten, wobei 16% sogar eine Schließung ihres Clubs in Erwägung zogen *(LiveMusikKommission, 2024)*.

In dieser schwierigen Lage der analogen Tanztempel rückt mit Künstlicher Intelligenz (KI) eine digitale Technologie in das Zentrum der Debatte, die ihre Wurzeln eigentlich in den High-Tech-Sektoren der Softwareentwicklung hat. Es scheint paradox, dass ausgerechnet die fortschreitende Digitalisierung, die durch Social Media und Streamingdienste mitverantwortlich

für den Relevanzverlust physischer Clubs war, nun als Retterin dieser in Betracht gezogen wird. Doch die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Von der algorithmischen Optimierung des Bookings und Marketings über KI-gestütztes Energiemanagement bis hin zu neuen, immersiven Unterhaltungsformen könnte Künstliche Intelligenz die Effizienzsteigerungen liefern, die über das Überleben eines Clubs entscheiden.

1.2. Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz als Lösungsansatz für die strukturelle Krise der deutschen Clubszene zu analysieren. Dabei soll untersucht werden, ob und in welcher Form KI-gestützte Technologien dazu beitragen können, die Wirtschaftlichkeit von Clubs zu stärken und gleichzeitig ihre kulturelle Relevanz zu erhalten. Im Fokus steht dabei die Identifikation konkreter Anwendungsfelder, von betriebswirtschaftlicher Prozessoptimierung bis hin zu kreativer Programmgestaltung. Abschließend wird eine Einschätzung gegeben, ob Künstliche Intelligenz das Potential hat, das Wesen der Clubkultur als analogen Rückzugsort grundlegend und nachhaltig zu verändern.

1.3. Fragestellung

Die vorliegende Seminararbeit geht der Frage nach, inwieweit Künstliche Intelligenz ein Instrument zur Stabilisierung und Revitalisierung der deutschen Clubszene darstellen kann. Dabei wird kritisch hinterfragt, ob eine technologische Lösung ausreicht, um ein kulturelles Phänomen zu retten, das unmittelbar vom Sozialverhalten der Menschen lebt.

Diese Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Zunächst erfolgt eine Analyse und Kategorisierung der existenzbedrohenden Problematiken. Wichtig ist hierbei zu bedenken, dass nicht alle Probleme im Einflussbereich der Clubbetreiber liegen und dementsprechend auch nicht durch KI gelöst werden können. Aufbauend auf der Analyse werden anschließend KI-gestützte Lösungsmöglichkeiten evaluiert. Abschließend werden die einzelnen Lösungen auf ihre Machbarkeit und Effektivität hin bewertet, um letztendlich ein Fazit ziehen zu können und einen Ausblick zu geben.

2. Kategorisierung der Problematiken

2.1. Anstieg des finanziellen Aufwands

2.1.1. Miete

Obwohl Mieten als Fixkosten nicht durch Künstliche Intelligenz optimierbar sind, sind sie laut einer Umfrage der Stadtverwaltung Stuttgart mit durchschnittlich 21% des Gesamtumsatzes ein signifikanter Kostenfaktor *(Kaiser, 2025)*. In Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder München sind die Gewerbemieten in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich stärker als die Umsatzentwicklung angestiegen. Diese Entwicklung wird in der Stadtplanung häufig als “Gentrifizierung” bezeichnet. Clubs nehmen hier die etwas paradoxe Rolle ein, zum einen die Stadtteile kulturell aufzuwerten, zum anderen aber durch die von ihnen mitverursachte Wertsteigerung der Immobilien verdrängt zu werden.

Das Problem der hohen Gewerbemieten der Nachtclubs wird noch verschärft durch eine häufige Kopplung an den Verbraucherpreisindex. Bei hoher Inflation, wie es sie in den Jahren 2022 bis 2024 gab, führt dies zu einer automatischen, zum Teil erheblichen Mieterhöhung. Während klassische Bürogebäude diese steigenden Fixkosten durch Preisanpassungen ausgleichen können, ist dies bei Clubs nur eingeschränkt möglich. Durch zu starke Erhöhung von Eintritts- und Getränkepreisen ist bei dem meist jungen Publikum von Clubs schnell eine gewisse finanzielle Schmerzgrenze erreicht.

2.1.2. Energie

Nachtclubs sind äußerst energieintensiv. Der gleichzeitige Betrieb von leistungsstarken Soundsystemen, aufwändiger Lichttechnik und dauerhaft betriebener Kühl- und Belüftungssysteme führt zu einem überdurchschnittlich hohen Energieverbrauch. Das Problem wurde noch weiter verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Aufgrund dessen stieg der durchschnittliche Energiepreis für Gewerbekunden von 23,23 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2021 auf bis zu 33,06 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2023. Seitdem sanken die Preise zwar wieder leicht auf 28,75 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2025, liegen aber dennoch deutlich oberhalb der früheren Preise *(Pawlik, 2025)*.

Laut dem Verband der Musikspielstätten LiveMusikKommission sind besonders kleine Clubs mit einer Kapazität von bis zu 200 Gästen übermäßig durch Energiekosten belastet. Auf die Veranstaltungsfläche bezogen liegen die Kosten etwa 3- bis 4-mal höher als bei Großraumdiskotheken. Dies liegt an Energieverbrauchern, die unabhängig von der Clubgröße operieren, beispielsweise Getränkekühlung, Soundanlage, Licht- und Lüftungstechnik *(LiveMusikKommission, 2025)*.

Ein weiteres Problem in Bezug auf die Energiekosten ist die Bausubstanz des Gebäudes. Clubs sind häufig in alten Industriegebäuden oder Kellern mit schlechter Dämmung untergebracht, dies erhöht die Kosten für Heiz- und Kühltechnik noch zusätzlich. Investitionen in Energieeffizienz und Dämmung erfordern hohe initiale Ausgaben. Clubbetreiber stecken also in der Zwickmühle zwischen hohen laufenden Energiekosten oder noch höheren Kosten für Umbauten, die sich erst im Laufe von Jahren amortisieren würden.

2.1.3. Personalkosten

Neben Miete und Energiekosten stellt das Personal einen erheblichen Kostenfaktor für deutsche Clubs dar. Ein Nachtclub ist ein personalintensives Dienstleistungsunternehmen. Der reguläre Betrieb erfordert eine Vielzahl spezialisierter Rollen, vom Sicherheitspersonal an der Tür, über Barpersonal, Garderoben- und Reinigungskräfte, bis hin zu Experten für Licht- und Tontechnik. Da ein Großteil dieser Beschäftigten im Niedriglohnsektor angesiedelt ist, wirken sich Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns hier besonders stark aus. Von 8,50€ im Jahr 2015 stieg der Mindestlohn auf 13,90€ im Jahr 2026, und soll 2027 auf 14,60€ erhöht werden *(Urmersbach, 2025)*. Zusätzlich zu dieser Erhöhung müssen Löhne von erfahrenem Personal und Teamleitern entsprechend angepasst werden, um das Lohngefüge konsistent zu halten. Hinzukommen die branchenüblichen Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge. Da Clubs nahezu ausschließlich zu diesen Zeiten operieren, ergibt sich daraus eine deutliche Mehrbelastung. Insgesamt liegen Personalkosten bei ca. 33% des Gesamtumsatzes *(Kaiser, 2025)*.

Versuche, den Kostenfaktor Personal zu senken, führen fast immer unmittelbar zu negativen Auswirkungen. Eine zu starke Anpassung von Getränke- oder Eintrittspreisen führen schnell zu rückläufigen Besucherzahlen bzw. sinkendem Thekenumsatz. Eine Reduzierung der Öffnungstage führt direkt zu wirtschaftlichen Einbußen, trotz fehlender Einnahmen laufen Fixkosten weiter. Außerdem spielt man so die bisherigen Stammgäste der Konkurrenz in die Hände. Eine Reduzierung des Personals zieht oft eine Reduzierung der Servicequalität und Sicherheit der Gäste nach sich. Optimierungen im Bereich Personal müssen behutsam erfolgen, da es zwar großes Potenzial gibt, aber auch große Risiken birgt.

2.2. Rückgang der Besucherzahlen

2.2.1. Finanzielle Belastung

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang von Besucherzahlen ist die sinkende Kaufkraft der Zielgruppe von Clubs. Ein Großteil der regelmäßigen Clubbesucher ist zwischen 22 und 27 Jahren alt *(Zimmermann, 2025)*. Diese Altersgruppe besteht zu einem beträchtlichen Anteil aus Studenten, Auszubildenden und Berufseinsteigern. Diese verfügen über ein geringes Einkommen und reagieren sensibel auf Preissteigerungen.

Ein Clubbesuch ist zu einer nicht zu unterschätzenden finanziellen Belastung geworden. Das Musikmagazin FAZEmag untersuchte die Kosten für eine durchschnittliche Partynacht in Clubs. Es wurden dafür Eintritt, 3 Getränke und eine 8km lange Taxifahrt nach Hause in Betracht gezogen. Die Kosten für eine solche Partynacht lagen durchschnittlich zwischen 60 und 90€ pro Person *(FAZEmag, 2025)*. Die größten Kostentreiber sind dabei Getränke. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA sind die Preise für alkoholische Getränke seit 2019 um 18,8% gestiegen, während alkoholfreie Getränke sogar eine Teuerung von über 35% erfuhren *(DEHOGA, 2026, S.12)*. Als Folge dessen sind Clubbesuche nicht länger regelmäßige Normalität, sondern gelten als gelegentliche Besonderheit.

Da Clubs zur Deckung ihrer eigenen Kosten dazu gezwungen sind, diese Preissteigerungen an die Gäste weiterzugeben, ergibt sich ein wirtschaftliches Dilemma. Höhere Getränkepreise führen unmittelbar zu einem veränderten Konsumverhalten. Besonders einkommensschwache Gäste praktizieren das sogenannte “Vorglühen”, also der Konsum günstiger alkoholischer Getränke aus dem Supermarkt vor dem Clubbesuch, oder sie verzichten im Club gänzlich auf kostenpflichtige Getränke. Da deutsche Clubs einen Großteil ihrer Einnahmen über den Thekenumsatz und nicht über den Eintritt generieren, untergräbt diese Praxis direkt deren Geschäftsmodell.

2.2.2. Sicherheitsbedenken

Ein weiterer Faktor für den Besucherrückgang in deutschen Clubs sind zunehmend Sicherheitsbedenken der Gäste. Diese Bedenken betreffen die drei Bereiche physische Gewalt, Missbrauch illegaler Substanzen, insbesondere KO-Tropfen, sowie sexuelle Belästigung und Diskriminierung.

Bei einer Umfrage gaben 15% der befragten Männer und 5% der befragten Frauen an, schon einmal in einem Club in eine Schlägerei verwickelt gewesen zu sein *(Statista, 2025)*. Die Hemmschwelle für körperliche Gewalt ist in der Wahrnehmung vieler Gäste gesunken. Dies schreckt insbesondere diejenigen ab, die in Clubs einen sicheren Rückzugsort suchen. Für Clubbetreiber bedeutet dies einen erhöhten Bedarf an Sicherheitspersonal, gleichzeitig aber nicht den Eindruck überzogener Überwachung zu vermitteln.

Ein noch größeres Problem sind sexuelle Belästigungen in Clubs. Drei Viertel der Clubbesucher haben schon einmal sexuelle Übergriffe beobachtet oder sogar selbst erlebt *(Klär, 2023)*. Übergriffiges Verhalten und ungewollte Berührungen sind Probleme, mit denen Clubs schon immer zu kämpfen hatten. Heute wird dieses Verhalten aber immer weniger akzeptiert und Gäste verlangen von Clubs entsprechende Awareness-Konzepte und Interventionsstrategien.

Ein weiteres Thema, das sowohl Gästen als auch Clubbetreibern Sorgen bereitet, ist der Einsatz von KO-Tropfen. Die unbemerkte Verabreichung in Getränken ist nur sehr schwer zu überwachen, ein einzelner unachtsamer Moment kann schon ausreichend sein. Diese Verunsicherung führt dazu, dass Gäste, besonders Frauen, ihr Trinkverhalten überdenken und teilweise Clubbesuche komplett meiden. Da KO-Tropfen oft für Raub- und Sexualdelikte verwendet werden, bildet sich hier eine enorme psychologische Hemmschwelle für potenzielle Besucher.

Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Sicherheitsbedenken nicht nur ein gesellschaftliches Problem sind, sondern insbesondere für Clubs wirtschaftlich existenzbedrohend werden können. Traditionelle Sicherheitskonzepte, die rein auf Personal setzen, geraten hier schnell an ihre Grenzen.

2.2.3. Verändertes Freizeitverhalten

Neben den finanziellen und sicherheitsrelevanten Faktoren spielt auch ein Wandel im Freizeitverhalten eine Rolle im Fernbleiben der Gäste. Der Clubbesuch am Wochenende war für frühere Generationen fast alternativlos, um neue Musik zu entdecken und soziale Kontakte zu pflegen. Heute gibt es eine Vielzahl digitaler und gesundheitsorientierter Alternativen. Gaben 2019 noch 4,2% der deutschen Bevölkerung an, häufig einen Club zu besuchen, so sank dieser Anteil 2025 auf 3,22%. Auch der Anteil gelegentlicher Clubbesucher ging von 18,63% auf 17,69% zurück *(Gerhus, 2025)*.

Clubs sind nicht länger die erste Wahl, um neue Musik zu entdecken. Vor der Digitalisierung waren Clubs oft die einzigen Orte, an denen exklusive Importe und neue Musikgenres gehört werden konnten. Plattformen wie Spotify, SoundCloud oder YouTube Music haben den Zugang zu Musik demokratisiert und individualisiert. Algorithmen kuratieren personalisierte Playlisten, die den Musikgeschmack des Hörers besser treffen, als ein lokaler DJ im Club es jemals könnte. Die Notwendigkeit, einen Club zu besuchen, um auf dem Laufenden zu bleiben, ist somit entfallen. Zudem ermöglichen Soziale Medien wie TikTok, Instagram oder Twitch eine audiovisuelle Stimulation im privaten Raum, die den Reiz eines Clubbesuchs noch weiter abschwächen.

Ein weiterer signifikanter Faktor ist der Trend zu einem bewussteren und gesundheitsorientierten Lebensstil. Im Vergleich zu früheren Generationen konsumieren junge Erwachsene deutlich weniger Alkohol. 1976 konsumierten noch 70% der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren regelmäßig Alkohol, seitdem ist dieser Anteil kontinuierlich gefallen und betrug 2025 nur noch 28,9% *(Scholle, 2025)*.

Der Fokus hat sich von nächtelangem Feiern auf Selbstfürsorge, Fitness und mentale Gesundheit verschoben. Die negativen Auswirkungen von Schlafmangel und dem Konsum von Alkohol werden als schwerwiegender erachtet als das Bedürfnis, dem Alltag zu entfliehen.

Clubs haben ihren Status als primärer Rückzugsort und alternativlose Unterhaltungsstätte verloren. Die Kombination aus Dauerverfügbarkeit von digitalem Entertainment und einem veränderten gesellschaftlichen Bewusstsein für Gesundheit zwingt Clubbetreiber dazu, ihre Konzepte grundlegend zu überdenken.

3. KI-basierte Lösungsansätze

3.1. Betriebswirtschaftliche Entlastungen

3.1.1. Energie

Eine Möglichkeit zur finanziellen Entlastung deutscher Clubs ist die Optimierung des Energieverbrauchs. Angesichts steigender Strompreise und hohem Energiebedarf durch Lichttechnik, Beschallungsanlagen und Klimatisierung bietet der Einsatz Künstlicher Intelligenz erhebliches Sparpotenzial.

Diese Optimierung des Stromverbrauchs basiert auf einem System zur prädiktiven Laststeuerung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die lediglich auf aktuelle Schwellenwerte reagieren, agiert eine KI-gestützte Lösung vorausschauend. Kernstück dieser Lösung ist ein ***neuronales Netzwerk***, das den Energieverbrauch des Clubs zeitnah prognostiziert und mit den aktuellen dynamischen Strompreisen abgleicht. Dieses System steuert dann autonom die energieintensivsten Bereiche. Basierend auf aktuellen Besucherzahlen und der Außentemperatur kann beispielsweise die Kühlanlage bereits vor den Peak-Zeiten hochgefahren werden, um niedrigere Stromtarife auszunutzen. Da Energieversorger oft hohe Entgelte für kurzfristige Lastspitzen verlangen, sagt das System drohende Spitzen voraus, beispielsweise wenn Kühl-, Licht- und Soundanlagen gleichzeitig unter Volllast laufen, und drosselt unkritische Verbraucher wie die Warmwasseraufbereitung für ein paar Minuten.

Um die einzelnen Komponenten präzise steuern zu können, wird der Zugriff auf eine Vielzahl von Daten benötigt. Historische Verbrauchsdaten erlauben die Identifikation der Grundlast und den typischen Verbrauch einzelner Veranstaltungen. Durch die Informationen aus Ticketvorverkauf und Abendkasse kann die Wärmeabgabe durch die Personen im Raum bestimmt und entsprechend die Kühlung angepasst werden. Ebenso können externe Wetterdaten und Temperaturfühler innerhalb des Clubs für die Temperaturregulierung herangezogen werden. Kohlendioxid-Sensoren messen die Luftqualität an Schlüsselstellen wie Tanzfläche, Bar oder Aufenthaltsräumen und steuern entsprechend die Lüftung.

Die Implementierung dieser Lösung erfordert vorab eine Investition in Sensoren und Aktoren, welche sich aber durch die Ersparnis der Betriebskosten amortisieren wird. Wie lange es bis zu dieser Amortisierung dauert, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und hängt maßgeblich vom Potenzial der Einsparmöglichkeiten ab. Diese Lösung dient nicht nur der Kostenminimierung, sondern auch der Steigerung der Energieeffizienz und damit direkt der ökologischen Nachhaltigkeit, welche wiederum für das Marketing verwendet werden kann.

3.1.2. Personalkosten

Personalkosten stellen für deutsche Clubbetreiber eine große finanzielle Belastung dar. Traditionelle Schichtplanung beruht oft auf Erfahrungswerten, was zu teuren Überkapazitäten oder geschäftsschädigendem Personalmangel führen kann. Eine KI-basierte Lösung bietet hier einen technischen Ausweg.

Diese technische Lösung besteht im Kern aus einem ***Machine-Learning-Modell*** auf Basis eines ***Random Forests*** oder eines ***Long Short-Term Memory Netzwerkes***. Dieses Modell kann die zu erwartenden Besucherzahlen für spezifische Zeitfenster innerhalb einer Veranstaltung prognostizieren. Es werden dafür historische Daten analysiert, um Muster im Besuchsverhalten zu erkennen. Dabei werden nicht nur die Gesamtanzahl der Besucher pro Nacht untersucht, sondern deren zeitlicher Verlauf. Dadurch lassen sich beispielsweise der Personalbedarf zu Zeiten mit hohem Andrang oder ruhigeren Zeiten während der Einlassphase bestimmen. In einem anschließenden Schritt wird dieser vorhergesagte Bedarf mit den vorhandenen Profilen der Mitarbeiter bezüglich Qualifikationen, Arbeitszeitmodellen und Lohnkosten abgeglichen. Es wird automatisch ein Schichtplan erstellt, der sowohl gesetzliche Ruhezeiten einhält als auch die Lohnkosten minimiert, indem Personal genau dann eingeplant wird, wann es auch tatsächlich benötigt wird.

Um eine präzise Personalplanung zu ermöglichen, wird der Zugriff auf interne und externe Daten benötigt. Historische Transaktionsdaten aus dem Kassensystem ermöglichen es zu verstehen, wann wie viel Personal an welcher Bar benötigt wurde. In Kombination mit Informationen zu Lohnstufen, Verfügbarkeit und Qualifikationen aus den Personaldaten lassen sich die zu erwartenden Personalkosten pro Schicht kalkulieren und optimieren. Aus aktuellen Wetterdaten lassen sich zusätzliche Schlüsse bezüglich des Ausgehverhaltens treffen, bei schlechter Witterung sind weniger Gäste zu erwarten als bei gutem Wetter. Kalenderdaten wie Feiertage, Ferientermine oder konkurrierende Veranstaltungen in der Stadt haben ebenfalls einen Einfluss auf die Anzahl der Gäste. Schließlich können auch Social Media Daten Erkenntnisse über kurzfristige Hypes bezüglich bestimmter DJs und Events bringen.

Durch eine Implementierung dieser Lösungsvorschläge können Clubs ihre Personalkosten deutlich senken, indem die Leerlaufzeiten des Personals minimiert werden. Gleichzeitig wird die Servicequalität gesteigert, da auch bei hohem Gästeaufkommen jederzeit genug Personal zur Verfügung steht, was sich wiederum positiv auf den Umsatz auswirkt.

3.2. Kundenspezifische Lösungen

3.2.1. Finanzielle Entlastung

Besonders für einkommensschwache Gäste stellt der finanzielle Aufwand eines Clubbesuchs eine massive Hürde dar. Eine KI-basierte Lösung, um diesem Trend entgegenzuwirken, ist die Implementierung des sogenannten Dynamic Pricing. Das Ziel hierbei ist es, den Eintrittspreis dynamisch an die aktuelle Nachfrage, den Zeitpunkt des Besuches und spezifische Gästeprofile anzupassen. Dadurch wird die Auslastung optimiert und für preisbewusste Gäste wird die finanzielle Hemmschwelle gesenkt.

Die technische Umsetzung dieser Lösung beruht auf ***linearer Regression*** oder ***Reinforcement Learning***. Dieser Algorithmus kann in Echtzeit den optimalen Eintrittspreis berechnen. Im Gegensatz zum traditionellen Eintritt mit statischen Preisen kann dieses System günstigere Tickets anbieten, wenn die Prognose für den Beginn der Veranstaltung eine geringe Auslastung voraussagt. Über eine Club-App können personalisierte Rabatte und Sonderangebote generiert werden, die speziell auf das Besuchs- und Konsumverhalten der einzelnen Gäste zugeschnitten sind. Der Algorithmus lernt dabei kontinuierlich, bei welchen Eintrittsentgelten die maximale Besucheranzahl erreicht wird, ohne dabei die Kostendeckung zu gefährden.

Um das Dynamic Pricing effektiv zu steuern, werden zahlreiche Daten aus verschiedenen Quellen benötigt. Daten aus vergangenen Veranstaltungen bieten einen Einblick zu welchen Zeiten und bei welchen Events die Zahlungsbereitschaft besonders hoch bzw. niedrig war. Die aktuellen Vorverkaufszahlen ermöglichen es, kurzfristige Trends zu erkennen und die Preise entsprechend zu korrigieren. Daten aus clubinternen Apps, wie Besuchsfrequenz oder bevorzugte Musikgenres, erlauben es, personalisierte Angebote zu erstellen und Stammgäste zu belohnen oder inaktive Gäste durch gezielte Rabatte zu einem erneuten Besuch zu bewegen. Informationen über Konkurrenzveranstaltungen, lokale Großereignisse und der aktuelle Wetterbericht erlauben es, weitere Preisanpassungen durchzuführen.

Durch diese dynamische Preisgestaltung können Clubs ihre Auslastung zu Randzeiten verbessern und gleichzeitig Gästen mit geringem Budget den Besuch ermöglichen. Langfristig wird dies die kulturelle Relevanz der Clubs erhalten und den betriebswirtschaftlich wichtigen Thekenumsatz stabilisieren.

3.2.2. Sicherheitskonzept

Ein Faktor für die rückläufigen Besucherzahlen in Clubs sind die Sicherheitsbedenken der Gäste. Rein personelle Sicherheitskonzepte stoßen oft an finanzielle und menschliche Grenzen. Künstliche Intelligenz bietet mit Videoanalyse und präventiver Überwachung der Besucher eine vielversprechende Lösung.

Zum Einsatz kommt ein System zur automatisierten Anomalieerkennung auf Basis von ***Computer Vision***. Den Kern dieses Systems bildet ein neuronales Netzwerk, das darauf trainiert ist, Bewegungsmuster zu identifizieren und zu klassifizieren. Um sowohl der Datenschutzgrundverordnung als auch dem Schutz der Privatsphäre gerecht zu werden, wird kein klassisches Gesichts-Tracking verwendet, sondern das sogenannte Skelett-Tracking. Dabei wird das aktuelle Videobild auf eine abstrakte Liniendarstellung der erfassten menschlichen Körper reduziert. Dies ermöglicht eine einfache Erkennung von Bewegungsabläufen, aber keine Identifikation von Gesichtern. Das neuronale Netzwerk wird darauf trainiert aggressive Verhaltensmuster, wie beispielsweise das schnelle Ausholen mit einem Arm, von clubtypischen Tanzbewegungen zu unterscheiden. Wird eine solche Anomalie erkannt, alarmiert das System automatisch das Sicherheitspersonal vor Ort und übermittelt genaue Positionsdaten des Vorfalls. Dies ermöglicht eine Deeskalation, bevor die Situation physisch eskaliert.

Für das Training des neuronalen Netzwerkes werden große Mengen an Videodaten benötigt, um eine Klassifikation in “normales Tanzen” und “aggressives Verhalten” zu ermöglichen. Eine besondere Schwierigkeit stellen hier die Lichtverhältnisse dar. Zum einen gibt es Orte innerhalb des Clubs, die eher dunkel sind, zum anderen haben Orte wie die Tanzfläche durch Stroboskoplichter, Discokugeln und Lichtanlage eine rasch wechselnde Beleuchtung.

Für den Einsatz des Systems wird in erster Linie eine Videoanlage benötigt. Um Probleme mit dem Datenschutz und Zeitverzögerungen zu vermeiden, werden die einzelnen Übertragungen vor Ort verarbeitet. Die optischen Sensoren herkömmlicher Kameras sind in dunklen Umgebungen oft überfordert, deshalb werden zusätzlich hochauflösende Infrarotsensoren benötigt, um auch bei schlechten Lichtverhältnissen das Skelett-Tracking zu ermöglichen. Des Weiteren helfen Daten über die tatsächliche Personenanzahl pro Quadratmeter zu bewerten, ob etwa ein Sturz aufgrund eines medizinischen Notfalles geschah, oder verursacht wurde aufgrund zu hoher Personendichte.

3.2.3. Anpassung des Betriebskonzepts

Um im Angesicht digitaler Alternativen und einem Trend zu gesundheitsbewusstem Lebensstil relevant zu bleiben muss das Erlebnis eines Clubbesuchs überdacht und gesteigert werden. Die Lösung hierfür ist zweigeteilt, zum einen wird hyper-personalisiertes Marketing benötigt, um die Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Gäste anzusprechen, zum anderen muss das Live-Erlebnis aufgewertet werden, beispielsweise durch generative KI in den Bereichen Visualisierung und Interaktion.

Grundlegend für diese Lösung ist es, Gäste nicht länger als homogene Masse zu betrachten, sondern als Individuen mit spezifischen Musikpräferenzen. Anstatt generischer Werbung für einen “Techno-Abend” zu gestalten, analysiert ein neuronales Netzwerk welche Subgenres und spezifischen Künstler ein Nutzer bevorzugt, und gibt entsprechend passende Eventvorschläge. Parallel dazu wird im Club das Publikum zum Teil der Performance gemacht. Ein neuronales Netzwerk verwendet dazu das aktuelle Audiosignal und Bewegungsdaten der Tanzfläche, um daraus dynamische und immersive Visualisierungen zu generieren. Diese einzigartigen Live-Momente sind durch passives Streaming von Musik zu Hause nicht reproduzierbar.

Für das hyper-personalisierte Marketing werden Daten aus Club-Apps und Ticket-Plattformen benötigt. Zusammen mit Informationen aus den sozialen Medien, wie etwa Integrationen von Spotify oder Instagram, lassen sich so Musikpräferenzen und Interessen verstehen. Für immersive Visualisierungen im Club werden Audiodaten aus dem Mischpult, wie zum Beispiel Frequenz, Amplitude und Tempo der Lieder, benötigt. Sensordaten von Kameras oder Bewegungsmeldern werden verwendet, um die Intensität der Bewegungen auf der Tanzfläche zu bestimmen. Diese Daten werden in einer generativen KI verarbeitet, um die visuelle Ausgabe zu steuern.

Die Implementierung dieser zwei Lösungsansätze zielt darauf ab, einen Clubbesuch wieder als exklusives und interaktives Erlebnis zu präsentieren. Durch die Hyper-Personalisierung wird im Marketing die Quote des Streuverlustes verringert. Diese Quote beschreibt den Anteil von beworbenen Personen, die entweder nicht zur gewünschten Zielgruppe gehören oder aber aus anderen Gründen nicht auf die Werbemaßnahmen reagieren. Dies reduziert Werbekosten und ermöglicht es, neue Kunden günstiger zu akquirieren. Die Aufwertung des Besuchserlebnisses vor Ort durch KI-generierte Visualisierungen schafft den nötigen Anreiz, um die isolierte digitale Stimulation zu Hause durch einen Besuch im Club zu ersetzen. Damit hilft die künstliche Intelligenz direkt, einen Clubbesuch wieder zu einem unersetzlichen kulturellen Ereignis werden zu lassen.

4. Reflexion und Diskussion

4.1. Bewertung der Maßnahmen

Die in Kapitel 3 vorgestellten KI-basierten Lösungsansätze zeigen ein ambivalentes Bild hinsichtlich ihrer Fähigkeit, die deutsche Clubszene nachhaltig retten zu können. Eine Bewertung der einzelnen Maßnahmen muss zwischen einer rein betriebswirtschaftlichen Effizienzsteigerung und der kulturellen Auswirkung unterscheiden.

Bei Energie- und Personalkosten ist das Potenzial für betriebswirtschaftliche Entlastungen sehr hoch. Da Energie und Personal zu den höchsten Kosten zählen, ist besonders hier eine KI-basierte Optimierung am aussichtsreichsten. Besonders die prädiktive Laststeuerung im Energiebereich mit einem neuronalen Netzwerk ist deshalb so sinnvoll, da sie ein rein technisches Problem löst, ohne dabei das Besuchererlebnis negativ zu beeinflussen.

Hingegen kritisch zu bewerten sind die kundenspezifischen Lösungsansätze wie das Dynamic Pricing. Zwar kann dies kurzfristig die Auslastung zu Randzeiten verbessern, langfristig besteht aber die Gefahr, die soziale Durchmischung innerhalb des Clubs zu gefährden. Wenn die Preise für den Eintritt wie bei Flugtickets schwanken, verliert der Club seinen Charakter als niederschwelliger sozialer Begegnungsort. Dem muss durch Rabatte für einkommensschwache Gäste über Club-Apps entgegengewirkt werden, um die finanzielle Barriere möglichst niedrig zu halten.

Ebenso ist das Sicherheitskonzept mittels Video-Anomalieerkennung kritisch zu bewerten. Technisch gesehen ist es kein Problem mit Skelett-Tracking die Sicherheit stark zu erhöhen und gleichzeitig das Sicherheitspersonal zu entlasten, ohne dabei die Privatsphäre durch eine Gesichtserkennung zu verletzen. Der psychologische Effekt einer solchen Überwachung ist jedoch nur sehr schwer kalkulierbar. Erhöht eine KI-basierte Überwachung das Sicherheitsgefühl oder negiert sie direkt das Bedürfnis nach dem Club als unüberwachtem Freiraum? Die Akzeptanz dieser Lösung wird stark von der transparenten Kommunikation des Betreibers abhängen. Um das Verständnis und die Zustimmung der Besucher zu erlangen, muss detailliert erläutert werden, was genau getan wird und aus welchen Gründen.

4.2. Grenzen der technischen Lösungen

Trotz vielversprechender Ansätze stößt eine Rettung der deutschen Clubszene an fundamentale Grenzen, die sowohl technischer als auch soziokultureller Art sind.

Das wahrscheinlich größte Problem für die Verwendung der KI-basierten Lösungsansätze ist die zwingend notwendige Datengrundlage. Insbesondere kleine Clubs verfügen oft nicht über die benötigte digitale Infrastruktur. Historische Daten zu Besucherströmen und finanziellen Transaktionen werden oft gar nicht systematisch erfasst. Für diese Betriebe können keine

präzisen Optimierungen erstellt werden und die möglichen Ersparnisse sind deshalb deutlich geringer.

Clubs leben ein Stück weit von der Unvorhersehbarkeit des Abends. Durch Hyper-Personalisierung wird zwar die Marketing-Effizienz erhöht, sie führt aber auch zu einem gefilterten Erlebnis auf der Tanzfläche. Da nur noch gebucht oder vorgeschlagen wird, was der Gast bereits kennt und mag, gehen musikalische Entdeckungen und subkulturelle Begegnungen verloren.

Künstliche Intelligenz kann keine geschulten Mitarbeiter oder ein Awareness-Team ersetzen, wenn es um emotionale Deeskalation oder physische Gesundheit geht. Die KI kann in Sekundenschnelle eine Schlägerei erkennen, aber sie kann nicht einschreiten. Eine empathische Ansprache oder eine diskriminierungsfreie Clubkultur kann nicht durch Code erschaffen werden.

Letztlich kann KI weder die Gentrifizierung noch die Kopplung der Mieten an den Verbraucherpreisindex ausgleichen. Steigende Mietkosten können nur bedingt durch andere Einsparungen kompensiert werden. Künstliche Intelligenz kann nur ein Werkzeug für die Optimierung sein, es ist kein Wundermittel gegen stadtpolitische Versäumnisse oder generelle Kaufkraftverluste der Zielgruppe.

5. Fazit und Ausblick

5.1. Wesentliche Ergebnisse im Überblick

Diese Seminararbeit verdeutlicht, dass die deutsche Clubszene in einer strukturellen Krise steckt, die durch die Kombination aus explodierenden Fixkosten und einem schleichenden Relevanzverlust ausgelöst und vorangetrieben wird. Wie bereits dargelegt, sind es besonders Personal- und Energiekosten, die das herkömmliche Geschäftsmodell an ihre Grenzen bringen.

Die KI-basierten Lösungsansätze haben gezeigt, dass Technologie nicht der Kern des Cluberlebnisses sein kann, sondern als Werkzeug im Hintergrund die Betriebsabläufe optimieren wird. Durch den Einsatz verschiedener Machine-Learning-Modelle wie Random Forests zur Personalplanung oder neuronaler Netzwerke zur prädiktiven Laststeuerung der Energie können Clubs ihre größten Kostenfaktoren effektiv senken. Besonders das Potenzial zur Senkung der Personalkosten durch Vermeidung teurer Überbelegung bei gleichzeitigem Erhalt der Servicequalität ist ein entscheidender Faktor.

Im Bereich der Kundenbindung erwies sich eine Videoanalyse mittels Computer Vision als vielversprechender Ansatz, um Sicherheitsbedenken wie physische Gewalt proaktiv zu unterbinden, ohne dabei den Datenschutz oder das Gefühl der Unbeschwertheit zu verletzen. In Kombination mit Dynamic Pricing entsteht eine Möglichkeit sowohl die finanzielle Hemmschwelle einkommensschwacher Besuchergruppen zu senken als auch die Auslastung des Clubs zu Randzeiten zu optimieren.

5.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Die Frage, die diese Arbeit stellt, ob künstliche Intelligenz die deutsche Clubszene retten kann, lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern eher mit einem zögerlichen “Ja, unter Umständen!”. Künstliche Intelligenz ist kein Allheilmittel gegen gesellschaftliche Trends wie den Rückgang des Alkoholkonsums oder die Konkurrenz durch digitale Unterhaltungsangebote zu Hause. Sie kann jedoch die wirtschaftliche Basis so weit stabilisieren, dass Clubs den nötigen finanziellen Spielraum zurückgewinnen, um sich als analoge Rückzugsorte neu zu erfinden.

Paradoxerweise stellen ausgerechnet diese Möglichkeiten zur Kostenersparnis eine hohe finanzielle Hürde dar. Die Implementierung dieser Systeme erfordert hohe Investitionen in IT-Infrastruktur, Sensoren und Aktoren. Während Großraumdiskotheken diese initialen Kosten leichter aufbringen und amortisieren können, laufen insbesondere kleine Clubs Gefahr, sich finanziell zu übernehmen oder technologisch abgehängt zu werden.

Abschließend kann man sagen, dass eine Rettung durch KI sehr stark davon abhängt, wie der Zugang zu diesen Technologien ist. Selbst nach Implementierung all dieser Lösungsansätze besteht keine Garantie für nachhaltigen Erfolg. Um ihr Überleben zu sichern, müssen deutsche Clubs zusätzlich auch ihre Konzepte überdenken und neue Wege gehen. Wie das aussehen kann, demonstriert der Ulmer Club “Eins Tiefer” auf kreative Weise. Um selbst an Tagen Geld zu verdienen, an denen der Club geschlossen ist, verwandelt sich die Tanzfläche zu diesen Zeiten in ein Fitnessstudio *(Gräfe, 2026)*.

5.3. Ausblick

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass Künstliche Intelligenz sich von reiner Prozessoptimierung hin zur kreativen Mitgestaltung des kulturellen Erlebnisses entwickeln wird. Generative KI wird nicht nur für das Marketing verwendet, sondern Teil der Performance selbst werden. Neben dynamisch erzeugten Visualisierungen ist auch der Einsatz als Alternative zum DJ denkbar. Es könnten Playlisten dynamisch erstellt werden, deren Lieder automatisch gemixt werden, oder gar komplette Lieder basierend auf Interaktion mit der Tanzfläche generiert werden. Dies könnten die Alleinstellungsmerkmale sein, um den physischen Clubbesuch von digitalen Alternativen abzuheben.

Gleichzeitig wird die Branche aber auch Debatten führen müssen über das Ausmaß des Einsatzes von KI. Es ist ein schmaler Grat zwischen notwendiger und geforderter Sicherheit und einer Atmosphäre der Überwachung. Wenn Clubs es schaffen die KI unsichtbar im Hintergrund für Effizienz und Sicherheit sorgen zu lassen, ohne dabei das Gefühl menschlicher Nähe zu stören, dann kann Künstliche Intelligenz tatsächlich der Rettungsanker sein um die Clubszene in das nächste Jahrzehnt zu führen.

II. Literaturverzeichnis

Blömeke, N., Rühl, H., Huseljić, K., Krause, J., & Üblacker, J. (2021). *Studie zur Situation der Musikspielstätten in Deutschland 2020/2021* (S. 76–77). https://www.researchgate.net/publication/357017074_Studie_zur_Situation_der_Musikspielstatten_in_Deutschland_20202021

DEHOGA. (2026, Februar 24). *Zahlenspiegel IV/2025*. https://www.dehoga-bundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/DEHOGA-Zahlenspiegel_4._Quartal_2025.pdf

Der Spiegel. (1998, Juni 14). *Agenturen ärgern sich*. (25/1998). https://www.spiegel.de/wirtschaft/agenturen-aergern-sich-a-e1744d2f-0002-0001-0000-000007914541

FAZEmag. (2025, Mai 19). Deutschland Nightlife Kosten 2025: City-by-City-Breakdown vom Berliner Club bis zum Münchner Biergarten. *FAZEmag*. https://www.fazemag.de/deutschland-nightlife-kosten-2025-city-by-city-breakdown-vom-berliner-club-bis-zum-muenchner-biergarten/

Gerhus, J. (2025, Dezember 8). *Clubs, Diskotheken besuchen—Häufigkeit in der Freizeit in Deutschland 2025*. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171134/umfrage/haeufigkeit-des-besuchens-von-clubs-und-diskotheken-in-freizeit/

Gräfe, M. (2026, Januar 17). *Nachts tanzen, tagsüber trainieren: Alina macht Sport in diesem Nachtclub*. SWR Aktuell. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/club-fitnessstudio-training-100.html

Kaiser, G. (2025, November 28). *Kosten in Betrieben im Nachtleben in Stuttgart*. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1536336/umfrage/kosten-in-betrieben-im-nachtleben-in-stuttgart/

Klär, K. (2023, September 13). Sicherheit im Wiener Nachtleben—Ergebnisbericht. *Vienna Club Commission*. https://www.viennaclubcommission.at/sicherheit-im-wiener-nachtleben-ergebnisbericht

LiveMusikKommission. (2024, November 5). *Die Clubkultur leidet: Kostendruck bedroht kulturelle Vielfalt in Deutschland – LiveMusikKommission – Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V.* https://www.livemusikkommission.de/die-clubkultur-leidet-kostendruck-bedroht-kulturelle-vielfalt-in-deutschland/

LiveMusikKommission. (2025, Juni 16). Energiekosten: Kleine Musikclubs übermäßig belastet – LiveMusikKommission – Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V. *Energiekosten: Kleine Musikclubs übermäßig belastet*. https://www.livemusikkommission.de/energiekosten-kleine-musikclubs-uebermaessig-belastet/

Pawlik, V. (2025, November 29). *Gewerbe- und Industriestrompreise in Deutschland 2025*. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/154902/umfrage/strompreise-fuer-industrie-und-gewerbe-seit-2006/

Scholle, K. (2025, Dezember 1). *Regelmäßiger Alkoholkonsums von Jugendlichen 1973-2023*. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/222971/umfrage/alkoholkonsum-von-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen-in-deutschland/

Statista. (2025, November 26). *Disco—Vorkommnisse bei einem Discobesuch nach Geschlecht 2018*. Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/953364/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-vorkommnissen-bei-einem-discobesuch-nach-geschlecht/

Urmersbach, B. (2025, Dezember 17). *Themenseite: Mindestlohn*. Statista. https://de.statista.com/themen/9537/mindestlohn/

Zimmermann, K. (2025, Juni 26). Durchschnittsalter Clubbesucher ► Berlin, Clubszene, Alter. *Berlin Clubnacht*. https://berlin-clubnacht.de/durchschnittsalter-clubbesucher-berlin-alter-clubszene/